

墨水屏电子纸说明

目录

- 01 按键
- 02 页面说明
- 03 操作逻辑与指示灯
- 04 配置页说明
- 05 电源适配

刷新说明

电子纸刷新较慢，看到短暂等待或屏幕闪烁属于正常现象。一般一次全刷需要 22s 以上

01 按键

设备有三个主要按键：**ESP 上电按钮**、**ESP reset 按钮**以及**拨轮按钮**。

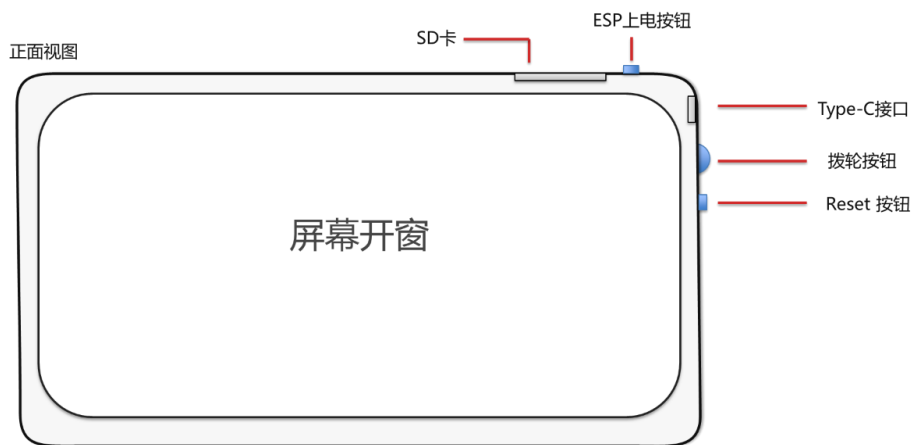


Fig. 1 设备正面按钮示意图

- **ESP 上电按钮**：电源总开关。
- **拨轮按钮**：可分为上拨（上键）、按下（中键）、下拨（下键）。
- **Reset 按钮**：用于重启设备，适用于设备卡死或无响应时。

使用提示

拨轮按钮是日常操作的核心；Reset 按钮只在异常情况使用。

02 页面说明

墨水屏主要有两个显示页面：**相册页**和**日历页**。

| 相册页

相册页用于显示 **SD 卡** 中的照片。设备会从 **/pic** 目录读取可用照片，并按顺序播放。

- 自动轮播照片
- 按键手动切换上一张、下一张
- 通过管理页面上传、删除、下载照片

如果 **SD 卡** 中没有可用照片，屏幕会清空或显示空白画面。

| 日历页

日历页用于显示日期、月历、日程、天气和环境信息。

- 显示当前月份日历
- 显示手动添加的日程
- 显示温湿度、电量等状态信息
- 联网后自动校时，并按天气接口返回信息识别时区与天气
- 联网后同步 ICS 日历分享链接，实时获取日程

03 操作逻辑与指示灯

设备上的**蓝色指示灯**用于提示当前状态：亮起时说明主板处于**上电状态**，熄灭时代表主板进入**轻度睡眠**。

| 相册页

主板上电后默认进入相册页，相册页的主要按键逻辑如下。

- **短按上键**：切换上一张照片，蓝色指示灯呼吸。
- **短按下键**：切换下一张照片，蓝色指示灯呼吸。
- **短按中键**：切换到日历页，蓝色指示灯呼吸。

| 日历页

- **短按中键**：回到相册页，蓝色指示灯呼吸。

| 配置模式

任意页面可通过**长按中键**进入**配置模式**。**配置模式**下指示灯单闪，主要操作逻辑如下。

- **短按上键**：进入 AP 热点管理，指示灯双闪；设备发出 WiFi 信号，用户连接后指示灯常亮。
- **短按下键**：进入 STA 局域网管理，指示灯双闪；设备连接到已保存 WiFi 后，指示灯常亮。
- **短按中键**：刷白屏并清理屏幕。
- **长按中键**：退出当前配置会话。

管理入口

WiFi 名称：PhotoFrame_Config

WiFi 密码：12345678

访问地址：http://192.168.4.1/

04 配置页说明

进入管理页面后，可以看到三个主要页签：**设备状态**、**配置**、**目录**。

| 首次使用：通过 AP 模式进入管理页面

1. **长按中键**进入配置模式。
2. **短按上键**开启 AP 模式。
3. 手机或电脑连接 WiFi：**PhotoFrame_Config**。
4. WiFi 密码：**12345678**。
5. 浏览器打开：**http://192.168.4.1/**。

如果设备已经保存过家庭或办公 WiFi，也可以长按中键进入配置模式后**短按下键**，让设备连接已保存 WiFi。连接成功后，在**同一局域网**内访问**设备 IP**。

| 设备状态页

设备状态页用于查看当前运行情况。

- **运行模式**：显示设备当前处于普通显示、热点管理或局域网管理等状态。
- **设备 IP**：设备连接路由器后的访问地址。
- **AP IP**：热点模式下的访问地址，通常为 192.168.4.1。
- **SD 卡状态 / SD 空间**：确认 SD 卡是否可用，并查看已用空间和剩余空间。

- **已运行时长 / 超时剩余**：查看本次开机时长以及配置模式或热点模式剩余时间。
- **温度、湿度、电量**：硬件接入正常时显示。
- **刷新状态**：重新读取设备状态。
- **停止 WiFi 门户**：关闭当前管理页面连接，回到正常显示。

| 配置页

配置页用于修改 WiFi、相册、日历、日程、天气等设置。

网络配置

- **STA SSID**：要连接的 WiFi 名称。
- **STA 密码**：WiFi 密码。
- **账号 / 身份**：校园网或企业 WiFi 需要填写，普通家庭 WiFi 一般留空。
- **页面语言**：可选择页面语言。
- **STA 状态**：显示当前局域网连接状态和 IP。
- **手动高级配置**：WiFi 的高级配置，一般不需要使用。
- **连接类型**：高级配置中可选择自动、普通密码 WiFi、企业 / 校园网 802.1X、开放网络。

推荐设置

一般情况下设备会根据是否填写账号和密码判断连接方式。

图片轮播

- **轮播间隔**：相册页自动切换下一张照片的时间间隔，单位是小时。
- **相册日历自动切换**：开启后，设备会在相册页和日历页之间自动切换。
- **页面切换间隔**：开启自动切换后，每隔多久切换一次，单位是小时。

日历事件

- **日历布局**：可选择横屏半屏或竖屏半屏。
- **日程显示**：可选择一列显示（字体更小但更宽）或两列显示（字体更大但更窄）。
- **日历刷新间隔**：日历页自动刷新闻隔，单位是小时。
- **休眠开始 / 休眠结束**：设置夜间休眠开始和结束时间。
- **日历数据 URL**：可填写网络日历数据地址，联网后自动进行同步。

默认休眠时间

默认休眠时间为 22:00 到 08:00。休眠期间，相册和日历不会按定时自动刷新，但按键仍可唤醒设备。

手动日程

手动日程会与 ICS 日程一同显示在日历页。

- **日程标题**：例如“会议”“生日”“课程”。
- **时间**：日程开始时间与结束时间，默认持续半小时。
- **地点**：可选，例如会议室、教室、地点名称。
- **颜色**：用于区分不同类型日程。
- **重复机制**：支持每周重复、每天重复、仅一次。
- **日期 / 星期**：仅一次日程填写日期；每周重复日程选择星期。
- **添加日程 / 刷新日程 / 删除**：保存、重新读取或删除日程。

天气与定位

天气信息用于日历页显示，也用于联网校时和时区识别。

- **城市**：例如“北京”，“上海”，“Lausanne”。
- **纬度、经度**：联网后填写城市，解析后会自动填写，也可手动填写。
- **天气接口 URL**：联网后自动生成。
- **解析城市**：根据城市名获取经纬度。
- **测试天气服务**：测试天气接口是否可用，并检查设备能否联网获取数据。

保存配置时，如果填写了城市，设备会自动尝试**解析城市**并更新天气接口。

保存和重启

- **保存设置**：保存当前配置。
- **重启设备**：让设备重新启动。

| 目录页

目录页用于管理 **SD 卡** 文件，默认进入 **/pic** 图片目录。

- **上一级**：返回上层目录。
- **新建文件夹**：创建文件夹。
- **刷新目录**：重新读取当前目录。
- **下载**：把文件下载到手机或电脑。
- **删除**：删除不需要的文件。

上传区域

- **普通文件上传**：原样保存文件。适合已经抖动好的 JPG、JPEG、PNG 或 BMP 图片文件或其他文件。
- **图片缩放上传**：选择 JPG、JPEG、PNG 或 BMP 图片，自动按比例缩放到 800×480，并转换为 PNG 后保存到 /pic。
- **图片裁剪上传**：选择 JPG、JPEG、PNG 或 BMP 图片，自动铺满 800×480，边缘可能被裁掉，并转换为 PNG 后保存到 /pic。
- **Floyd-Steinberg**：通用默认，细节较清晰。
- **Atkinson**：适合插画、图标、动漫、风格化图片。
- **Gamma**：控制明暗层次。1.00 为默认；0.90 到 0.98 可提亮暗部；1.05 到 1.15 可增强层次。

日常建议

上传照片时，推荐使用“图片缩放上传”或“图片裁剪上传”。未抖动的普通图片直接使用“普通文件上传”后，颜色会投影到最近的六色（黑、白、红、黄、蓝、绿）之一，导致失真。

05 电源适配

设备通过 **USB-C** 接口供电，建议使用稳定的 **5V USB** 电源适配器或电脑 USB 口。供电后**红色指示灯**亮起，连接电脑且上电后可监听**串口**获取设备日志。